

PMDM TAREA 1

Presentado por: Eugen Moga

Ejercicio 1 Investiga sobre tecnologías y limitaciones en móviles

Enfoque	Lenguaje principal	Acceso a hardware	Rendimiento	Caso de uso
Nativo	Kotlin, Java, Swift	Elevado, tiene máxima integración con el SO	Bueno, ya que se compila directamente para el SO	Aplicaciones de alto rendimiento, que requiere un uso intensivo del hardware
Multiplataforma	Dart, JavaScript, Kotlin	Bueno, a través de canales que comunican con plugins nativos	Bueno, Flutter renderiza su propio motor y React Native usa componentes nativos	Aplicaciones que buscan buena experiencia de usuario en iOS y Android con una única base de código
Hibrido	HTML, CSS, JavaScript	Limitado, depende de plugins de Cordova para acceder a funcionalidades nativas	Menor, la aplicación corre dentro de un WebView	Aplicaciones sencillas o proyectos que son sitios web empaquetados como apps.

Limitaciones típicas.

Es evidente que desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles tiene muchas limitaciones que hay que tener en cuenta para hacer que una aplicación sea útil y manejable.

Para empezar la energía es un recurso crítico donde el uso excesivo de CPU, GPS o sensores te pueden dejar sin batería rápidamente.

También hay que optimizar muy bien el uso de CPU, GPU, RAM para que la aplicación sea operativa.

Gestionar los permisos y la privacidad es otro pilar importante ya que el acceso a datos personales está muy regulado.

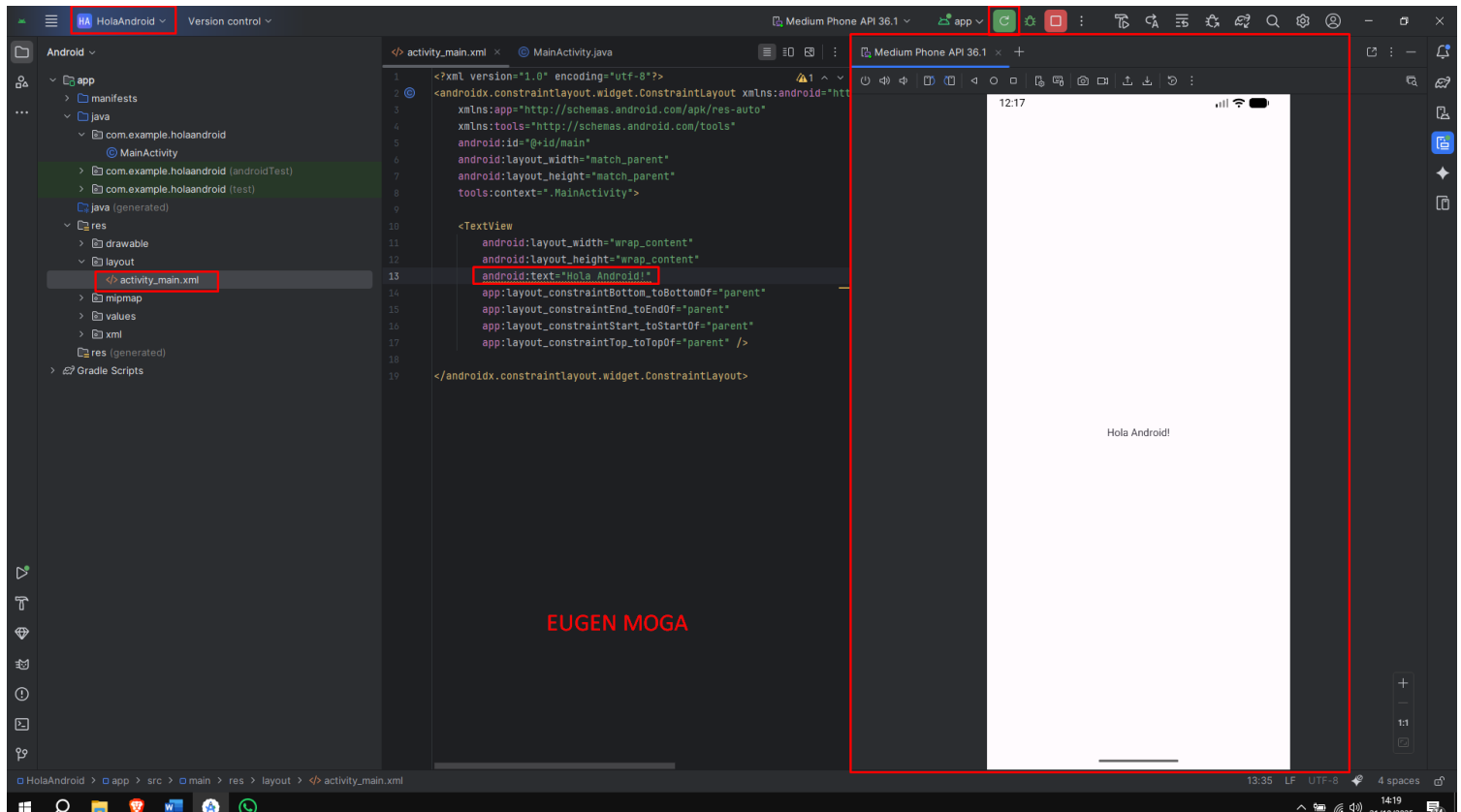
Hay que tener muy en cuenta la conectividad variable (Wi-Fi, 4G, 5G, sin señal) que nos obliga a implementar modos offline y manejo de errores.

Y por último el ciclo de vida de la app móvil hay que tener en cuenta que el sistema puede cerrarlas en segundo plano o pausarlas esto nos obliga a gestionar los estados y guardar los datos de forma eficiente.

Ejercicio 2 Instalación y primer proyecto

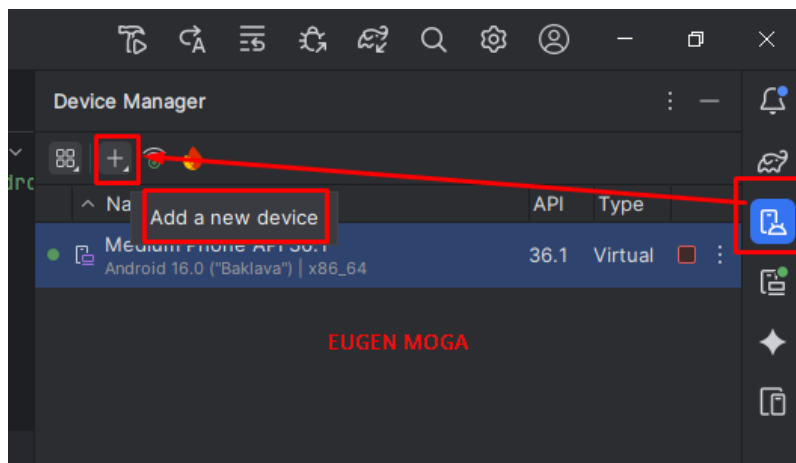
Descargo el [Android Studio](#) para Windows 64bit desde la web. Ejecuto el instalador y sigo los pasos para completar la instalación. Abro Android Studio y creo un proyecto nuevo New Project > Empty Views Activity y de nombre le pongo HolaAndroid y selecciono el lenguaje Java. Le pulso Finish. También le pongo el texto Hola Android! En el archivo activity_main.xml.

Para compilar el proyecto le pulso al botón Run

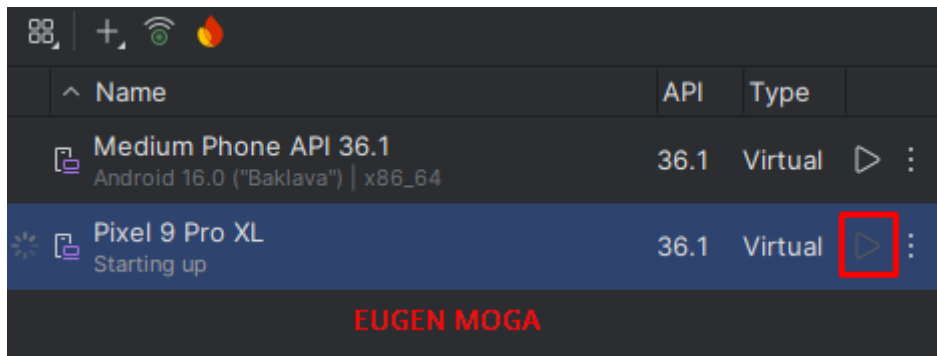


Ejercicio 3 Configuración del emulador (AVD)

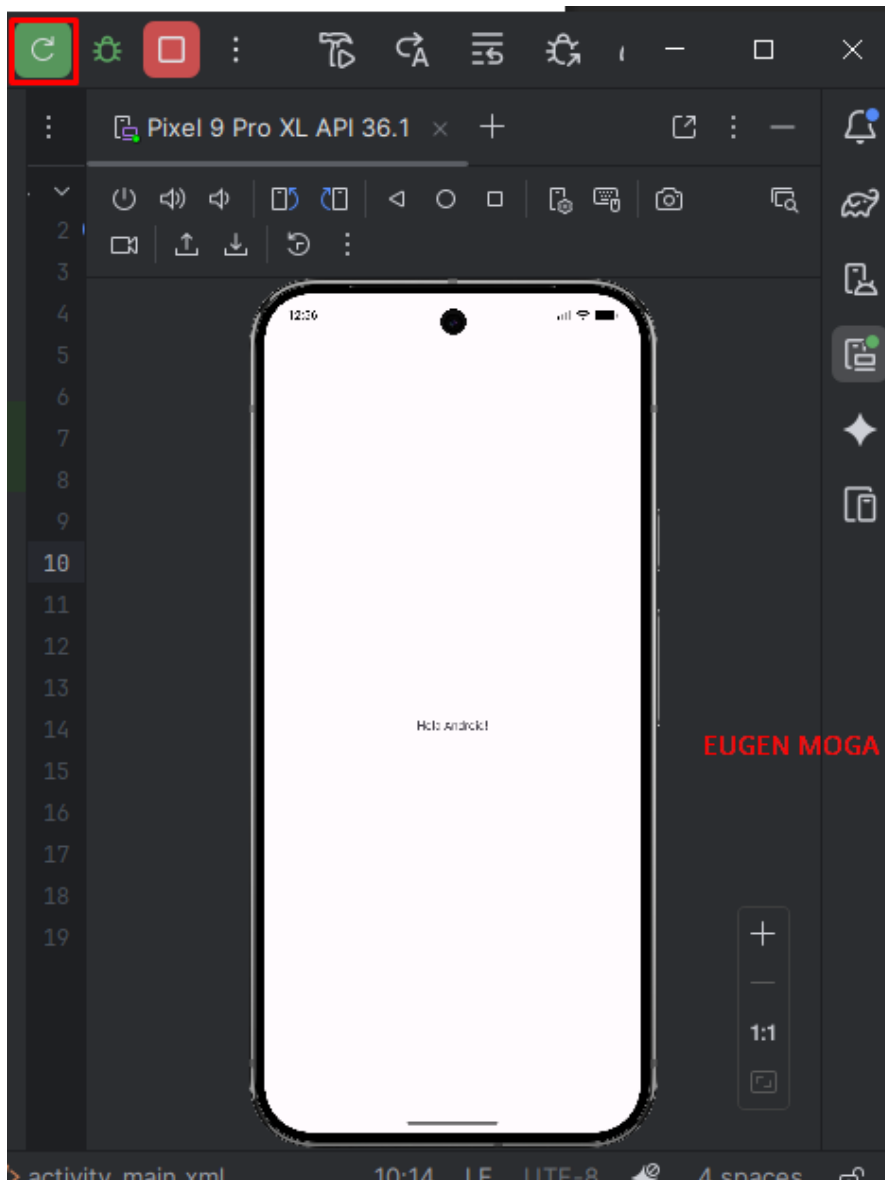
Para configurar un emulador AVD voy a Device Manager icono con un móvil en el lateral derecho, le pulso en el botón + y Add new device



Me deja seleccionar entre Teléfono, Tablet, TV... el nombre con sus respectivas medidas. Yo selecciono el Pixel 9 Pro XL y le pulso en Nextme deja seleccionar el API del sistema Android, le dejo por defecto Android 16 y le pulso en Finish. Para iniciar el emulador le pulso en el botón Start



Para ejecutar la app le pulso en el botón Run app y se abre en el emulador.



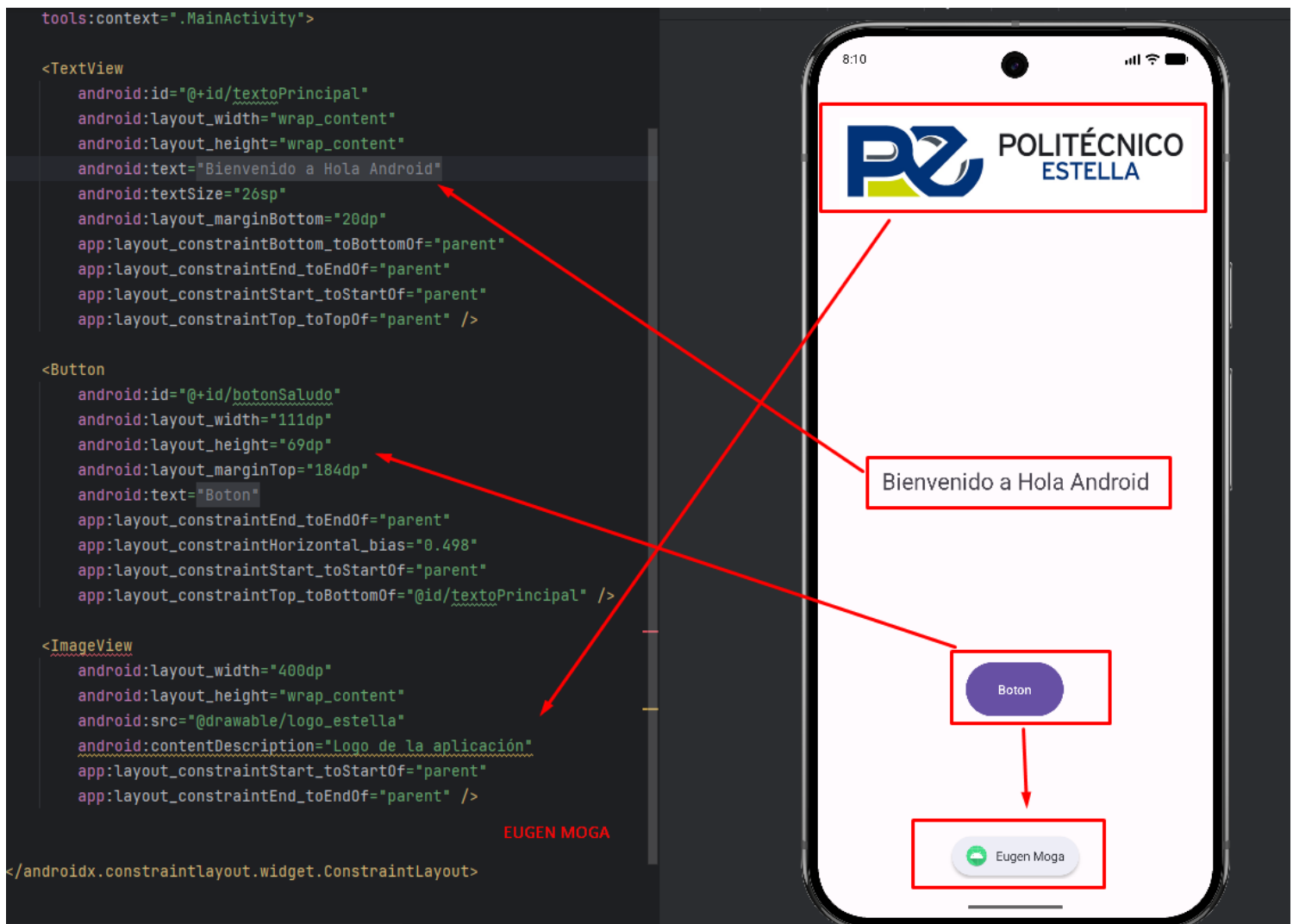
Ejercicio 4 Estructura de la app y modificación mínima

AndroidManifest.xml es un archivo que debe tener toda aplicación Android este fichero proporciona información sobre la aplicación al sistema Android para que pueda ejecutar el código de la app, como actividad principal nombre el paquete Java para la aplicación, describe los componentes, declara los permisos que debe tener la aplicación y enumera las clases Instrumentation.

MainActivity es la clase principal que hereda de AppCompatActivity y proporciona compatibilidad con versiones anteriores de Android.

Carpeta res contiene todos los recursos no-code de la aplicación. layouts contiene archivos xml que definen la estructura visual. values contiene recursos de texto y colores. drawable contiene imágenes o formas vectoriales. mipmap contiene los iconos del lanzador.

Modifica la interfaz



Activa Material 3 y modo oscuro

No encuentro información en el temario para hacer esto, por lo que estoy mirando, actualmente el tema Material 3 ya viene configurado por defecto y el modo oscuro se activa desde el menú de opciones desplegadas disponibles en el teléfono. Pero no veo como configurar al menos un color.

